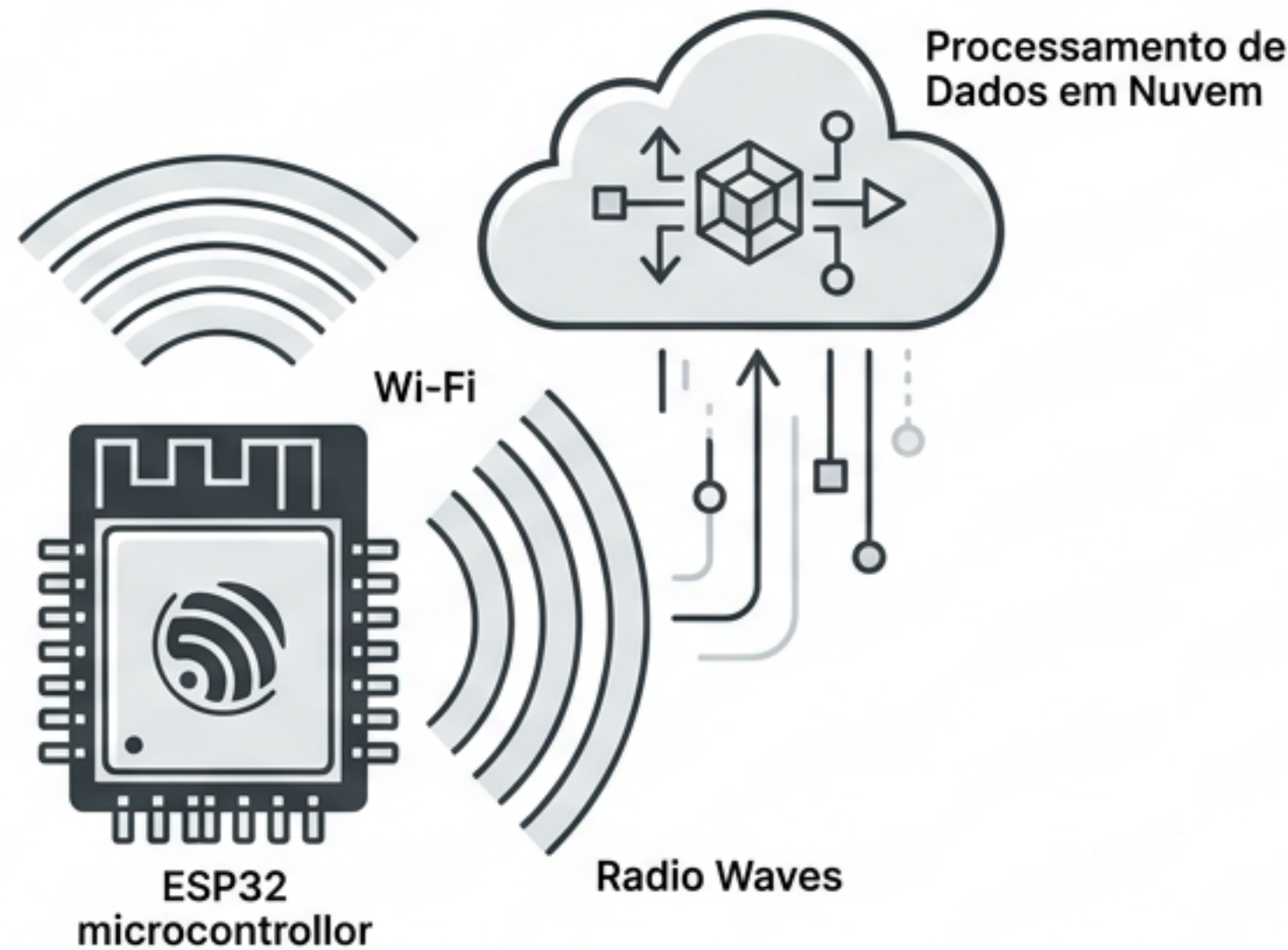


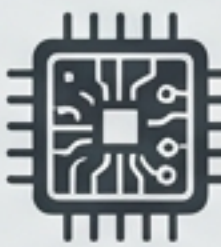
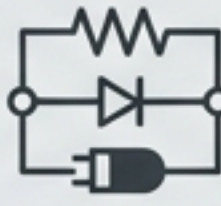
Aula 0: Desenvolvimento para internet das coisas

Prof. Ronaldo Borges

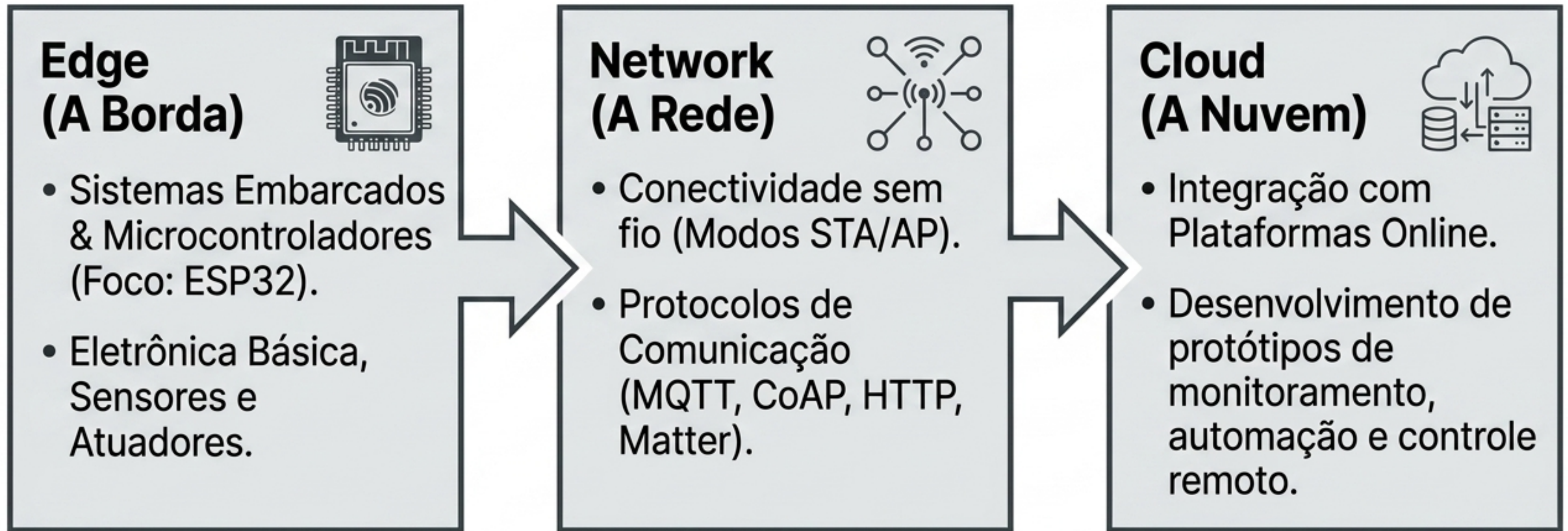
A Visão Geral da Disciplina

Projetar, prototipar e implementar soluções completas de IoT.

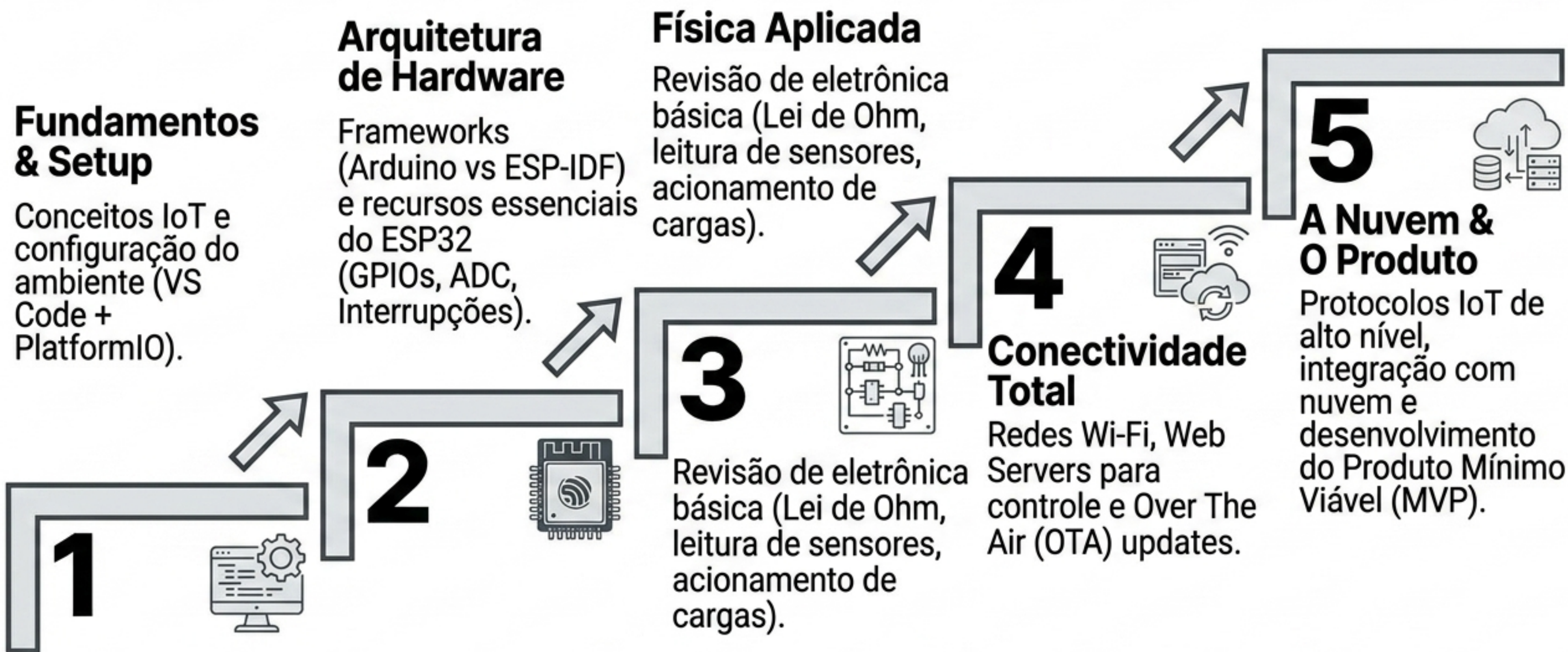


	Hardware: Integração com microcontroladores (ESP32).
	Física: Eletrônica aplicada a sensores e atuadores.
	Comunicação: Domínio de protocolos de rede e conectividade sem fio.
	Software: Integração e processamento de dados em nuvem.

Arquitetura do Conhecimento: A Ementa em Três Camadas



O Caminho: Conteúdo Programático



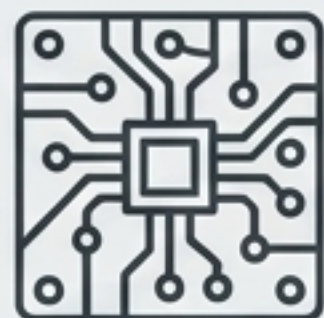
As Ferramentas do Desenvolvedor



Metodologia: Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). Foco em aulas dialogadas e laboratório intensivo.



Ambiente de Código: Desenvolvimento profissional utilizando VS Code integrado ao PlatformIO.



Hardware & Simulação: Uso de kits físicos com ESP32 e validação em simuladores online (Wokwi/Tinkercad).



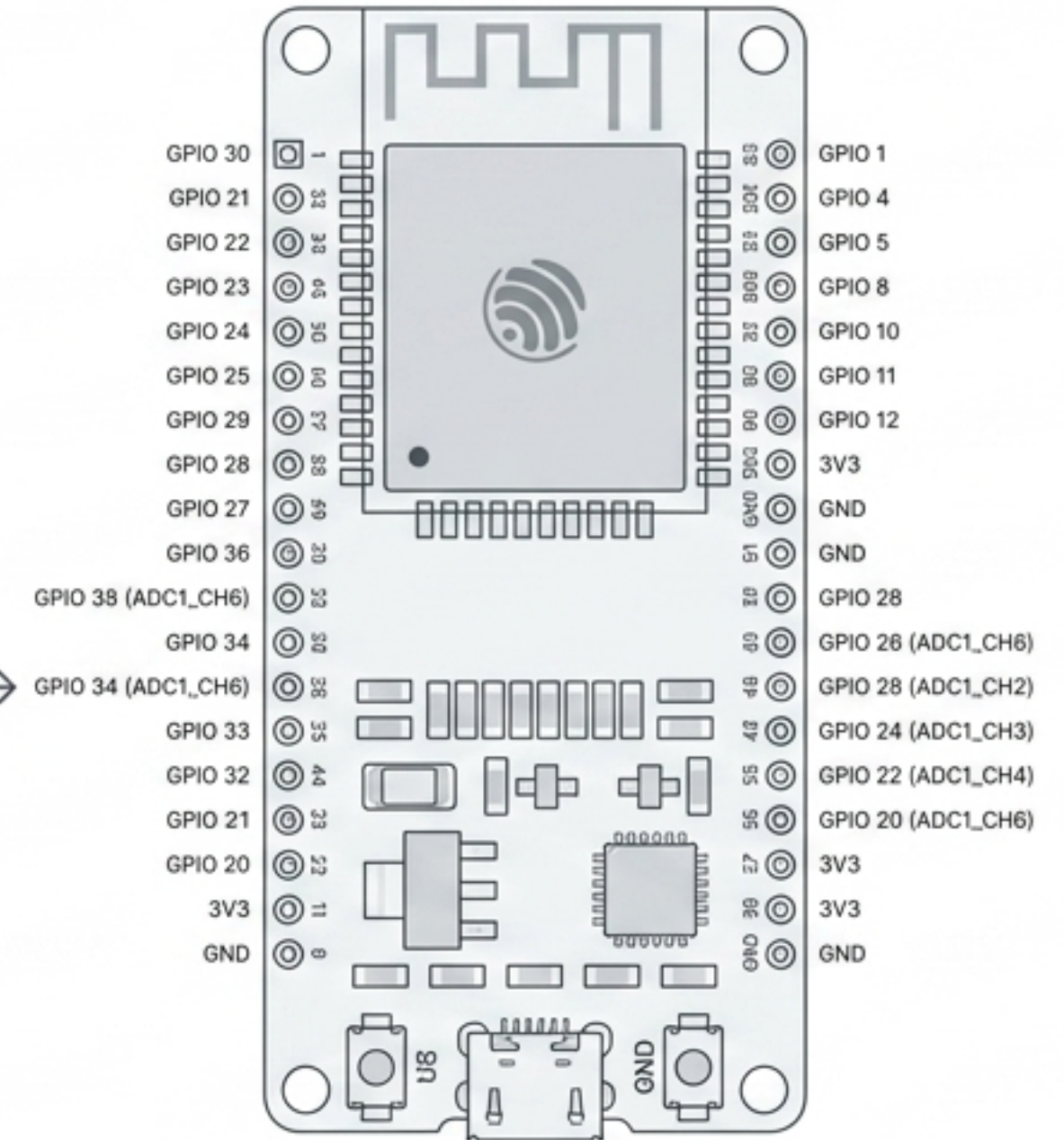
Gestão: Google Classroom como hub central de materiais, e-books e entregas.

A Linguagem das Coisas: Exemplo Prático

```
const int sensorPin = 34; // Pino ADC do ESP32
int valorSensor = 0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  valorSensor = analogRead(sensorPin); // Lê a grandeza do mundo real
  Serial.println(valorSensor); // Envia para processamento em rede
  delay(1000);
}
```



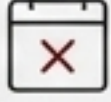
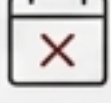
O coração do projeto embarcado. Com o ADC de até 12 bits do ESP32, convertemos grandezas analógicas do mundo real em dados digitais precisos de forma simples.

A Bússola Logística

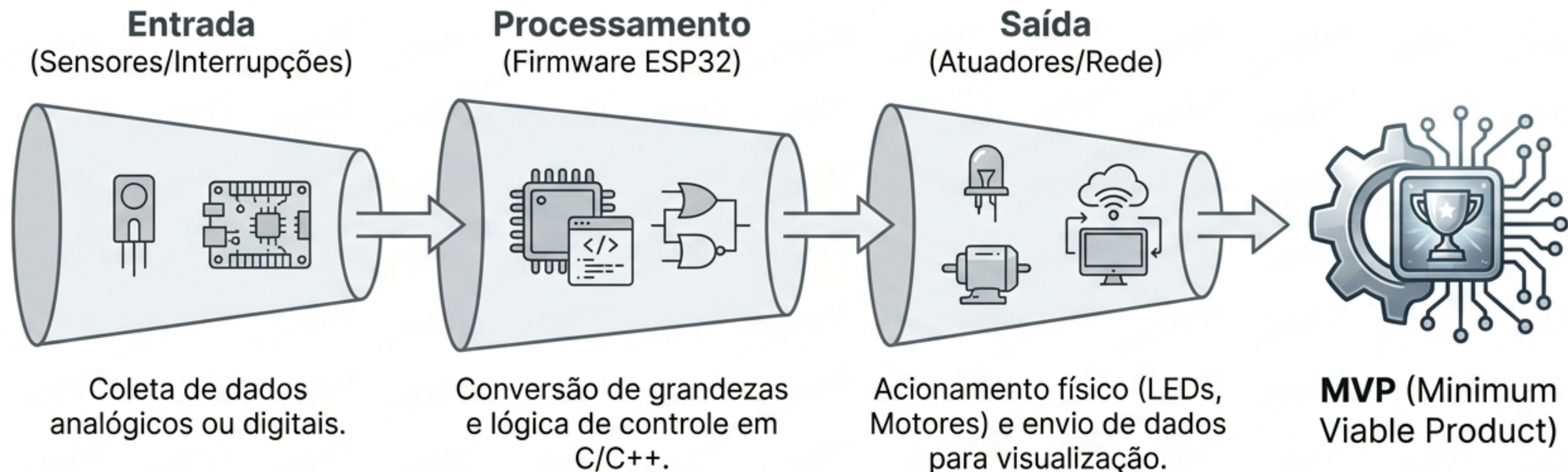
Parâmetros Básicos

-  **Carga Horária:**
40 horas (Curso TADS - Módulo III).
-  **Dias e Horários:**
Segundas-feiras | 18h às 20h.
-  **Período Letivo:**
Início: 10 de Agosto (2026) | Término:
21 de Dezembro (2026).

Atenção Aos Feriados

-  **07 de Setembro:** Independência do Brasil.
-  **19 de Outubro:** Dia do Piauí.
-  **02 de Novembro:** Dia de Finados.

O Desafio Final: Avaliação de Desempenho



O Grande Entregável. A avaliação final consistirá na entrega de um MVP focado em monitoramento ou automação remota (tema livre), comprovando a integração plena entre Hardware, Firmware e Rede.

Referências Bibliográficas

Bibliografia Básica

OLIVEIRA, Sérgio de. *Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi*. São Paulo: Novatec Editora, 2017.

MAZZEI, Paulo Edson. *Eletrônica Básica para o Arduino*. 1ª Edição. Edição do autor, 2017.

ROSS, Keith W. *Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

Bibliografia Complementar

ELETRÔNICA ÔMEGA. *E-book Internet das Coisas para Iniciantes com ESP-32*.

FRIZZARIN, Fernando Bryan. *Arduino - Guia para colocar suas ideias em prática*. São Paulo: Casa do Código, 2016.